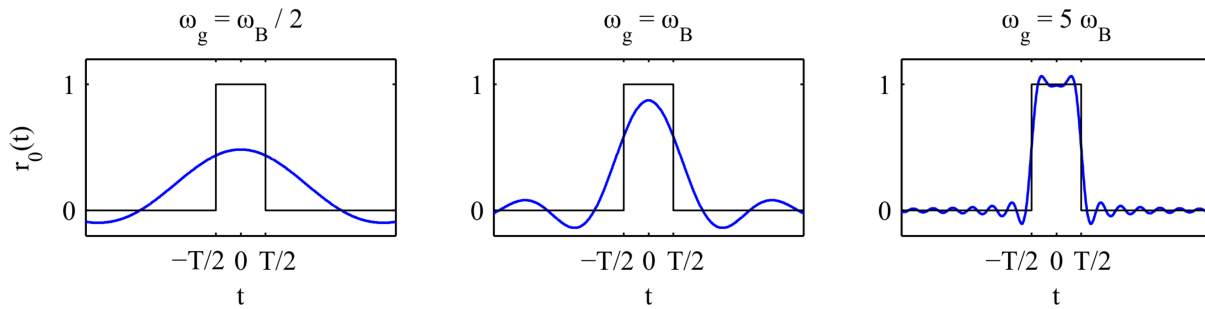


1) Was besagt die Kupfermüllersche Unbestimmtheitsrelation?

$$B * T \geq \frac{1}{2}$$

Je kürzer die Impulse, desto größer wird die zur Übertragung benötigte Bandbreite und umgekehrt. Im Grenzfalle eines Diracimpulses wäre damit der gesamte vorhandene Frequenzbereich belegt.



2) Bestimmen Sie für einen Rechteckimpuls $r_0(t)$ mit der Amplitude 1 und der Breite T das Signal im Frequenzbereich und das Energiedichtespektrum! Und berechnen Sie weiter die Bandbreite bei gegebener Höhe T^2 des Energiedichtespektrums

$$E_{ges} = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2(t) * dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2 * \pi} \int_{-\infty}^{+\infty} X(\omega) * e^{j * \omega * t} dt * d\omega * x(t) =$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2 * \pi} * X(\omega) \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) * e^{j * \omega * t} dt * d\omega = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{2 * \pi} * X(\omega) * X(-\omega) * d\omega = \frac{1}{2 * \pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |X(\omega)|^2 * d\omega$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) * e^{j * \omega * t} dt$$

$$R_o(\omega) = T * si\left(\omega * \frac{T}{2}\right) \quad |R_o^2(\omega)| = T^2 * si\left(\omega * \frac{T}{2}\right)^2$$

$$E_{ges} = \int_{-\infty}^{+\infty} r_0^2(t) * dt = 1^2 * T = \frac{1}{2 * \pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |R_o^2(\omega)| * d\omega = \frac{1}{2 * \pi} T^2 * 2 * \omega_B$$

Flächen gleichsetzen

$$T = \frac{1}{\pi} * T^2 * \omega_B \rightarrow \omega_B = \frac{\pi}{T}$$

$$B = \frac{\omega_B}{2 * \pi} = \frac{\frac{\pi}{T}}{2 * \pi} = \frac{1}{2 * T}$$

3) Überschwingen

Max. Überschwingen tritt nach der halben Periodendauer $\frac{T_p}{2}$ auf.

$$G(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + 2 * d * \omega_0 * s + \omega_0^2}$$

$$s_{1,2} = -d * \omega_0 \pm \sqrt{(d * \omega_0)^2 - \omega_0^2} = -d * \omega_0 \pm \omega_0 \sqrt{(d)^2 - 1}$$

$d \geq 1$ reel und $d < 1$ komplex

damit haben wir:

$$s_1 = p = \sigma_p + j * \omega_p \text{ und } s_2 = \bar{p} = \sigma_p - j * \omega_p$$

$$\text{damit folgt } \sigma_p = -d * \omega_0 \text{ und } \omega_p = \omega_0 \sqrt{1 - (d)^2}$$

$$p = \omega_0 * e^{j * \varphi} \text{ und } \bar{p} = \omega_0 * e^{-j * \varphi}$$

$$T_p = \frac{2 * \pi}{\omega_p} \rightarrow \frac{T_p}{2} = \frac{\pi}{\omega_p} \quad \omega_0 = \sqrt{\sigma_p^2 + \omega_p^2}$$

$$\omega_p = \omega_0 * \sqrt{1 - d^2}$$

$$\sigma_p = -d * \omega_0$$

$$\rightarrow d = -\frac{\sigma_p}{\omega_0} \geq \cos(\phi)$$

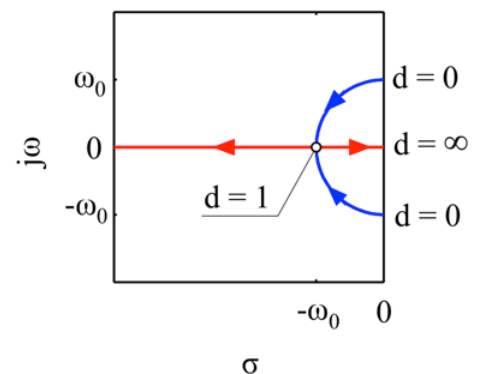
$$e^{p * t} * \sigma(t) = e^{\sigma_p * t} * e^{j * \omega_p * t} * \sigma(t)$$

$$|e^{\sigma_p * t} * e^{j * \omega_p * t}| \text{ mit } e^{j * \omega_p * t} = \cos(\omega_p * t) + i * \sin(\omega_p * t)$$

$$\text{und } |z| = \sqrt{\cos^2(\omega_p * t) + \sin^2(\omega_p * t)} = 1$$

R.P.

Seite 1 von 5



folgt: $e^{\sigma_p \cdot \frac{\pi}{\omega_p}} * 1$

$$= e^{\pi \cdot \frac{\sigma_p}{\omega_p}} \leq x_{\%} \rightarrow \frac{\sigma_p}{\omega_p} \geq \frac{\ln(x_{\%})}{\pi}$$

$$\frac{\sigma_p}{\omega_p} (50\%) \geq \frac{\ln(0,5)}{\pi} = -0,22$$

$$\rightarrow \frac{\omega_p}{\sigma_p} = -\tan(\phi) \geq \frac{\pi}{\ln(x_{\%})}$$

$$-\frac{\omega_p}{\sigma_p} = 4,53 \rightarrow \phi = \pm \arctan(4,53) = \pm 1,3536$$

$$d = -\frac{\sigma_p}{\omega_0} \geq \cos(\phi) \rightarrow d = \cos(\pm 1,3536) = 0,2154$$

4) Einstellzeit

$$\frac{\omega_0}{\omega_p} * e^{\sigma_p * T_{x_{\%}}} \leq x_{\%}$$

$$\frac{\omega_0}{\omega_p * \sqrt{1-d^2}} * e^{\sigma_p * T_{x_{\%}}} \leq x_{\%}$$

$$\rightarrow \sigma_p (T_{x_{\%}} = 7,5s; x_{\%} = 10\%) = \frac{\ln(x_{\%} * \sqrt{1-d^2})}{T_{x_{\%}}} = -0,31$$

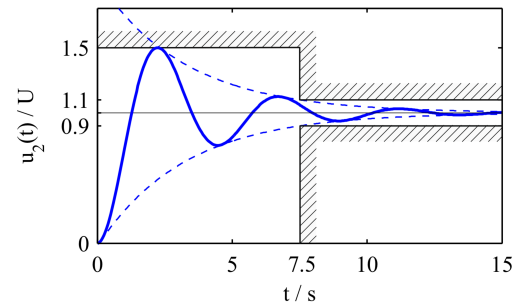
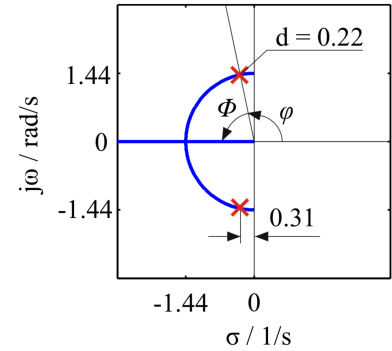
$$\rightarrow \omega_0 (T_{x_{\%}} = 7,5s; x_{\%} = 10\%) = \frac{\ln(x_{\%} * \sqrt{1-d^2})}{-d * T_{x_{\%}}} = -1,4396$$

$$s_{1,2} = -1,4396 * e^{\pm j * 1,3536} = -1,4396 * e^{\pm j * 77,557^\circ}$$

$$\omega_0^2 = 1,4396^2 * s^{-2} = 2,07 * s^{-2}$$

$$\text{Bauteildimensionierung: } \begin{cases} \omega_0^2 = \frac{1}{L * C} \geq 2,07 * s^{-2} \\ d = \frac{\omega_0 * R * C}{2} \geq 0,2154 \end{cases}$$

Durch geschicktes Platzieren der beiden Pole ist es gelungen, den eingeschränkten Bewegungsraum bis zum Rand auszunutzen.



5) Amplitudenmodulation

Modulation

$\omega_1 \dots$ bandbegrenztes $x(t)$

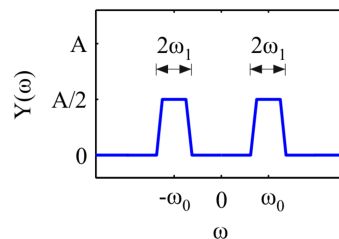
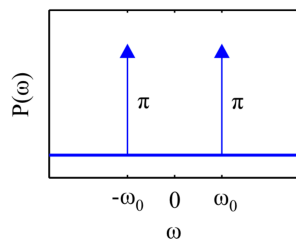
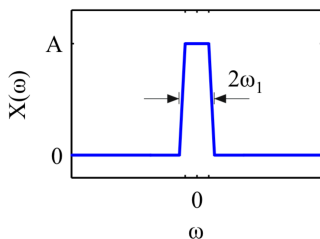
$p(t) = \cos(\omega_0 * t) \dots$ Trägersignal

$x(t) \rightarrow x(\omega)$

$$\cos(\omega_0 * t) = \frac{1}{2} (e^{j * \omega_0 * t} + e^{-j * \omega_0 * t}) \rightarrow \frac{1}{2} [2 * \pi * \delta(\omega - \omega_0) + 2 * \pi * \delta(\omega + \omega_0)]$$

$$p(t) * x(t) \rightarrow \frac{1}{2 * \pi} * p(\omega) * x(\omega) = \frac{1}{2 * \pi} [\pi * \delta(\omega - \omega_0) * x(\omega) + \pi * \delta(\omega + \omega_0) * x(\omega)]$$

$$Y(\omega) = \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)]$$



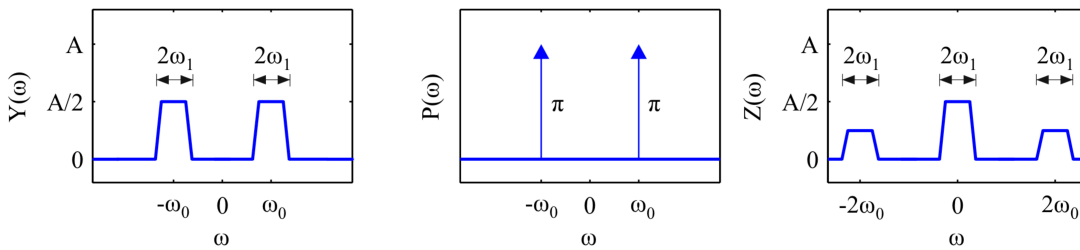
Bei der AM beeinflusst das niederfrequente Informationssignal das hochfrequente Trägersignal. Das Informationssignal verändert nur die Amplitude. Frequenz und Phase bleiben erhalten. Verwendung Kurzwelle, Langwelle. Signal wird mit Filter wieder zurückgewandelt

Demodulation

$$Z(\omega) = \frac{1}{2 * \pi} * Y(\omega) * P(\omega) = \frac{1}{2 * \pi} \left\{ \frac{1}{2} [X(\omega - \omega_0) + X(\omega + \omega_0)] * \frac{1}{2} [\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)] \right\} 2 * \pi$$

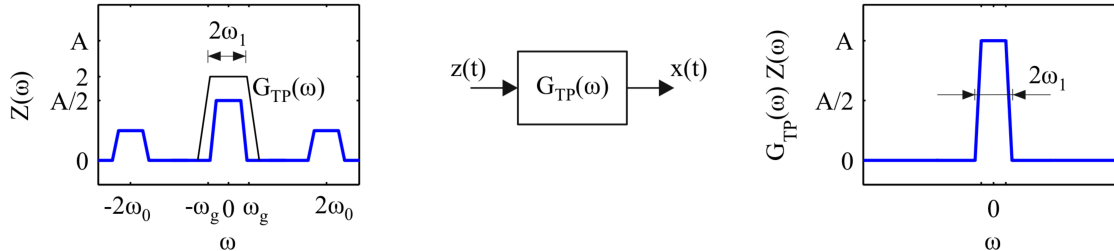
$$\frac{1}{4} ((\omega - \omega_0 - \omega_0)(\omega + \omega_0 - \omega_0)(\omega - \omega_0 + \omega_0)(\omega + \omega_0 + \omega_0)) =$$

$$= \frac{1}{4} (X(\omega - 2\omega_0) + 2 * X(\omega) + X(\omega + 2\omega_0))$$

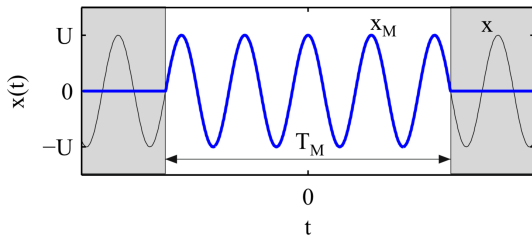


$$Y(\omega) = Z(\omega) * \sigma_{TP}(\omega) = 2 * \frac{1}{2} * X(\omega)$$

$$y(t) = x(t)$$



6) Zeitbegrenztes Signal mit Auswirkung auf Frequenz. Berechnen Sie das Spektrum für das im Zeitbereich durch $-\frac{T_m}{2} < t < \frac{T_m}{2}$ begrenzte Signal von $x(t) = u * \cos(\omega_0 * t)$



Ein Signal $x(t)$ heißt bandbegrenzt, wenn sein Spektrum $X(f) \rightarrow 0$ ab einer bestimmten Grenzfrequenz f_g verschwindet: $X(f) = 0$ für $|f| \geq f_g$. Man spricht dann von einem auf f_g bandbegrenztem Signal.

- Ein zeitbegrenzte Signal ist nicht bandbegrenzt
- ein bandbegrenzte Signal ist nicht zeitbegrenzt

Rechteck Herleitung:

$\frac{T_1}{T_0} \leq 1 \rightarrow$ kein Aliasing, die ganze Information bleibt erhalten

$$X(\omega) = \frac{1}{T_0} \int_{-\infty}^{+\infty} r(t) * e^{-j\omega t} * dt = \frac{1}{T_0} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} e^{-j\omega t} = \frac{j}{\omega} e^{-j\omega t} \Big|_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} = \frac{j}{\omega} \left(e^{-j\omega * \frac{T_1}{2}} - e^{j\omega * \frac{T_1}{2}} \right)$$

$$= \frac{j}{\omega} \left(-2j * \sin\left(\omega * \frac{T_1}{2}\right) \right) = \frac{2}{\omega} \sin\left(\omega * \frac{T_1}{2}\right) = T_1 * \text{si}\left(\frac{\omega * T_1}{2}\right)$$

$$x_M(t) = x(t) * r_0(t) = u * \cos(\omega_0 * t) * r_0(t) = \frac{u}{2} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) * r_0(t)$$

$$\text{Re}\{u * e^{j\omega t}\} \quad R_0(\omega) = T_m * \text{si}\left(\frac{\omega * T_m}{2}\right)$$

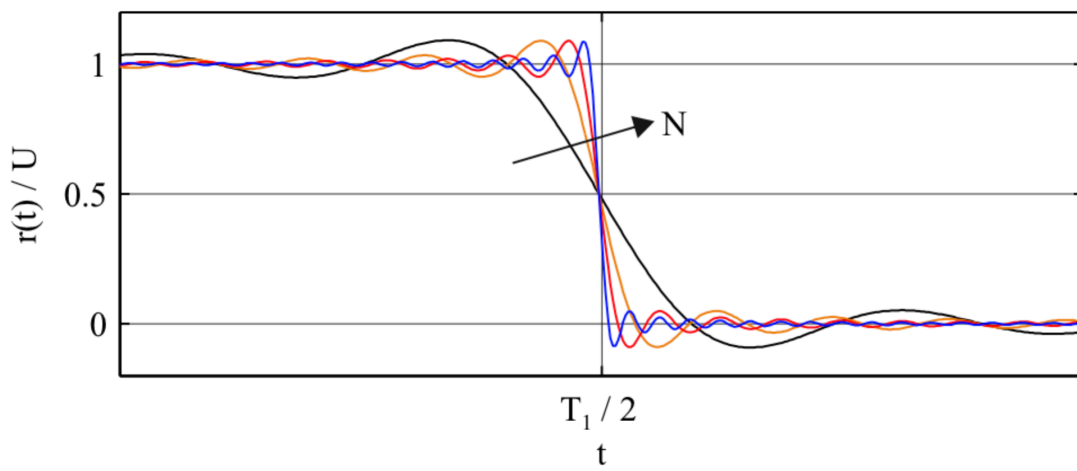
$$x_M(t) \rightarrow x_M(\omega) = \frac{1}{2\pi} * X(\omega) * R_0(\omega)$$

$$\frac{u}{2} [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)] * R_0(\omega) = \frac{u}{2} [R_0(\omega + \omega_0) + R_0(\omega - \omega_0)]$$

$$= \frac{u * T_m}{2} \left[\text{si}(\omega + \omega_0) \frac{T_m}{2} + \text{si}(\omega - \omega_0) \frac{T_m}{2} \right]$$

7) Gibbs'sches Phänomen

Als Gibbs'sches Phänomen bezeichnet man in der Mathematik das Verhalten, dass bei Fourierreihen und der Fourier-Transformation von stückweise stetigen, differenzierbaren Funktionen in der Umgebung von Sprungstellen so genannte Überschwüngen auftreten. Diese Überschwüngen verschwinden auch dann nicht, wenn die endliche Anzahl Terme zur Approximierung bzw. die Bandbreite auf beliebig hohe, aber endliche Werte erhöht wird, sondern weisen in der maximalen Auslenkung eine konstante, relative Auslenkung von ca. 9 % auf.



8) Was ist Aliasing?

Alias-Effekte, häufig auch als Aliasing-Effekte bezeichnet, sind durch die Nichtbeachtung des Abtasttheorems (Shannon) auftretende Fehler beim Abtasten von Signalen.

In der Signalverarbeitung treten Alias-Effekte beim Digitalisieren analoger Signale auf. Um das Ursprungssignal korrekt wiederherstellen zu können (ohne Schwebungen), muss bei der Abtastung daraufgeachtet werden, dass die Abtastfrequenz mindestens doppelt so groß ist, wie die höchste auftretende Frequenz des abgetasteten Signals. Wird dieses Abtasttheorem (Shannontheorem) verletzt, werden Frequenzanteile, die größer sind als die halbe Abtastfrequenz als niedrigere Frequenzen interpretiert (dieser Effekt wird in der Samplingtechnik verwendet). Die hohen Frequenzen geben sich sozusagen als jemand anderes aus, daher die Bezeichnung Alias.

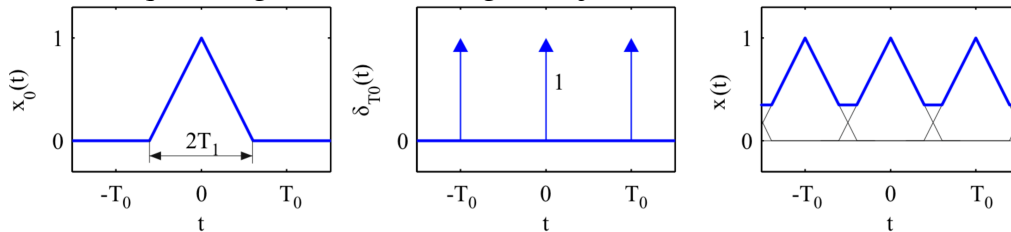


Abb. 2.28: Faltung von $x_0(t)$ mit Diracpuls für $2T_1 > T_0$ mit Aliasing

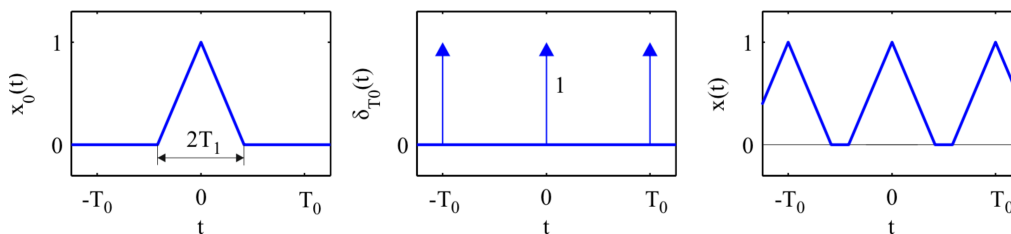
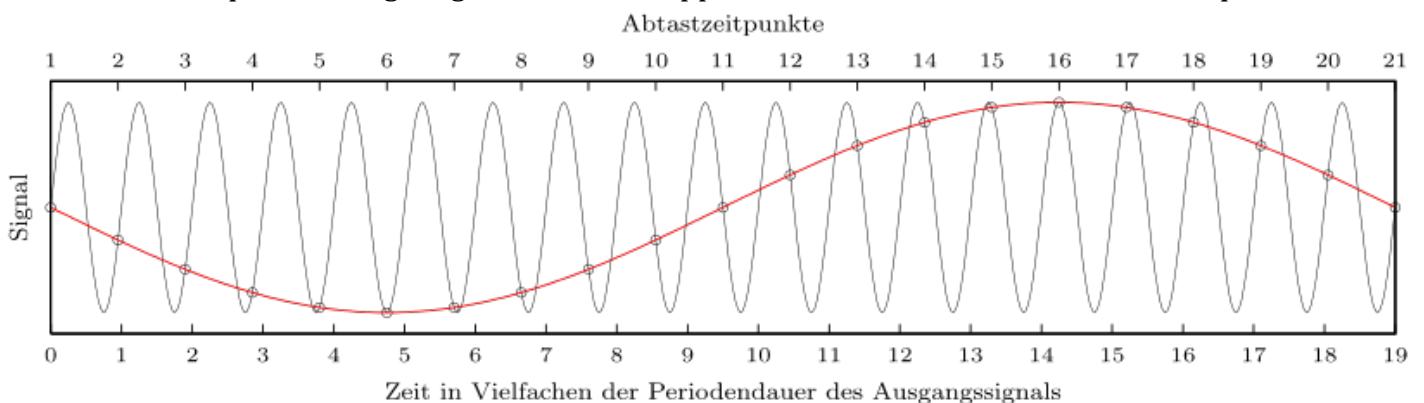


Abb. 2.29: Faltung von $x_0(t)$ mit Diracpuls für $2T_1 < T_0$ ohne Aliasing

Verhindern von Aliasing:

- Abtastende Signal mit Filter (Bandpass, Tiefpass) begrenzt wird → keine hohen Frequenzen im Signal
- Abtastfrequenz hoch genug, mindestens doppelt so hoch wie die abzutastende Frequenz



9) PN Diagramm

